

IA-INSIGHT

Rapport de Sprint 2

Du produit au business : site commercial, assistant IA, monétisation automatisée et qualité industrielle

Synthèse	
Période	7 au 11 juillet 2026
Périmètre	Site vitrine, chatbot IA, facturation d'abonnement, billing par sièges, qualité
Lots livrés	5 lots — tous déployés et testés en environnement Kubernetes
Qualité	187 tests automatisés verts, couverture $\geq 80\%$ (JaCoCo), SpotBugs sans défaut

Synthèse exécutive. Le Sprint 1 avait livré une plateforme SaaS multi-tenant fonctionnelle (notes de frais IA, factures, CRA, congés, dashboard). Le Sprint 2 la transforme en **activité commerciale** : un site vitrine professionnel présente et vend l'offre, un assistant IA engage les prospects, et surtout un **cycle de revenu entièrement automatisé** est en production : affectation d'une offre à un client, comptage en temps réel des consultants, facture d'abonnement conforme au droit français, ajustement prorata à chaque ajout de consultant, renouvellement automatique. Le tout est verrouillé par une exigence de qualité industrielle : chaque modification de code doit passer **mvn clean verify** (tests + couverture 80% + analyse statique) avant d'être livrée.

1. Contexte et expression des besoins

IA-INSIGHT édite une plateforme SaaS d'automatisation du back-office pour ESN et cabinets de conseil IT. À l'issue du Sprint 1, le produit fonctionnait mais restait invisible du marché : aucune vitrine, aucun canal d'acquisition, et aucun mécanisme pour transformer un tenant provisionné en revenu récurrent. Le Sprint 2 répond à cinq besoins exprimés :

Réf.	Besoin exprimé	Pourquoi (la valeur)
B1	Un site web dédié qui vend le SaaS (offres, tarifs) et les prestations IA (audit, gouvernance, ingénierie)	Sans vitrine, pas de prospects. Le site doit inspirer confiance : identité visuelle du produit, tarifs clairs, contacts faciles à trouver.
B2	Un chatbot sur le site	Un visiteur qui pose une question et obtient une réponse immédiate convertit mieux qu'un formulaire. Le bot qualifie et oriente vers la démo.
B3	Facturer les abonnements par facture et virement, sans paiement en ligne	Norme du B2B français : facture à 30 jours. Évite les commissions PSP et la complexité d'un checkout — adapté au stade de l'entreprise.
B4	Recenser automatiquement les consultants de chaque client pour facturer au siège réel, et ajuster la facture à chaque ajout depuis la console admin	Le prix est par consultant/mois : sans comptage fiable ni ajustement prorata, chaque consultant ajouté en cours d'année serait du revenu perdu.
B5	Réussir mvn clean verify sur chaque module à chaque ajout de code	Garantie anti-régression : tests, couverture 80% et analyse statique deviennent un verrou automatique, pas une bonne intention.

2. Lot 1 — Site vitrine ia-insightservices.fr

Besoin (B1) : exister commercialement avec un site inspirant, professionnel, au même style que le produit, hébergé sur l'abonnement IONOS existant.

Réalisé

- Site one-page complet reprenant l'identité du produit (thème sombre, accents vert/cyan, police Space Grotesk) : hero avec chiffres d'impact, 6 modules de la plateforme, section « Pilotage financier » avec maquette du dashboard réel (CA facturable, marge nette, taux d'activité, pipeline CRA), parcours d'onboarding, FAQ.
- Grille tarifaire : Essentiel 29 EUR / consultant / mois, Croissance 49 EUR (mise en avant), Enterprise sur devis — bascule mensuel/annuel avec remise -20% animée en JavaScript.
- Offres de prestations : Audit IA (dès 4 900 EUR), Gouvernance IA / conformité AI Act et RGPD (dès 9 900 EUR), ingénierie IA sur mesure (TJM dès 950 EUR).
- Contacts professionnels et « faciles à trouver » : téléphone 06 69 00 91 08 cliquable dans la navigation, bande de contact à trois pastilles (appel, demo@ia-insightservices.fr, adv@ia-insightservices.fr), footer complet.
- Logo original vectoriel conçu sur mesure (oeil de l'insight, pupille diamant, noeuds neuronaux) — décliné en favicon et intégré en base64 dans la page pour être insensible aux erreurs d'upload ; également déployé sur les écrans de connexion des trois consoles du produit.
- Sécurisation de l'hébergement : .htaccess (listing interdit, HTTPS forcé, en-têtes CSP/HSTS/X-Frame-Options, fichiers sensibles bloqués) et Content-Security-Policy dans la page.

Livrables : dossier website-ia-insight/ (index.html, style.css, script.js, .htaccess, robots.txt, logos SVG) + guide de déploiement pas à pas DEPLOY-IONOS.md.

3. Lot 2 — Assistant IA du site (chatbot)

Besoin (B2) : répondre instantanément aux visiteurs (tarifs, démo, services) et les orienter vers un humain — sans jamais inventer.

Réalisé

- Widget de chat intégré au site (bulle flottante, indicateur de frappe, suggestions cliquables) — 100% autonome : un bot scripté répond sur les tarifs, la plateforme, les services, la sécurité et le contact.
- Backend IA prêt en production : endpoint public POST /public/chatbot sur ai-service, branché sur le pipeline LLM existant (Groq llama-4-scout-17b, bascule automatique OpenAI, circuit breaker).
- Défense en profondeur pour un endpoint anonyme : PromptGuard (anti-injection, assainissement), rate-limit applicatif 8 req/min/IP et 60/min global, entrée tronquée à 500 caractères, sortie à 1 200, prompt système à faits verrouillés qui refuse le hors-sujet, route Kong dédiée (20 req/min, CORS restreint au site).
- Testé en conditions réelles : réponses tarifs exactes en ~1,7 s, injection de prompt bloquée, question hors-sujet refusée poliment, rate-limit vérifié à la requête près.
- Bascule intelligente côté site : si l'API est configurée et tombe, le widget revient automatiquement au bot scripté — le visiteur ne voit jamais d'erreur. (Branchement au front en attente de l'exposition publique de Kong.)

4. Lot 3 — Facture d'abonnement conforme (sans paiement en ligne)

Besoin (B3) : envoyer aux clients une facture d'abonnement au format B2B français, payable par virement, générée par notre propre module de facturation.

Réalisé

- Endpoint POST /invoices/subscription dans invoice-service : à partir du client, de l'offre, du nombre de consultants et de la période, il applique la grille officielle (remise -20% sur l'annuel prépayé, prix négocié obligatoire pour Enterprise) et produit le PDF.
- Mentions légales françaises complètes : pénalités de retard (3x le taux légal, exigibles sans rappel), indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR (art. L441-10 C. com.), pas d'escompte, clause de suspension du service après mise en demeure, IBAN/BIC/capital résolus automatiquement depuis le profil vendeur.
- La facture entre dans le circuit existant : rapports, suivi de paiement (mark-sent / mark-paid), suppression.
- Stratégie associée validée : facturation annuelle ou trimestrielle d'avance (jamais de relance mensuelle par virement), prélèvement SEPA B2B en étape suivante, réforme e-invoicing 2026-2027 anticipée.
- Test de bout en bout avec un JWT admin réel : PDF vérifié visuellement (calculs exacts : 12 consultants x 470,40 EUR = 5 644,80 EUR HT, TVA 20%, TTC 6 773,76 EUR), puis données de test nettoyées.

5. Lot 4 — Billing automatisé par sièges et ajustement prorata

Besoin (B4) : recenser les consultants de chaque organisation cliente pour facturer le bon nombre de sièges, et ajuster la facturation à chaque ajout de consultant depuis la console admin, selon l'offre choisie.

Réalisé

- Principe d'architecture retenu : le prix est une propriété de l'abonnement du tenant (jamais du consultant) ; le comptage des sièges est dynamique — requête en temps réel sur consultant_profile (is_consultant = TRUE et active = TRUE), zéro double saisie possible.

- Table tenant_subscription (migrations Flyway V16/V17) : offre, périodicité, prix négocié, prochaine échéance, effectif facturé mémorisé et bornes de la période en cours.
- Facturation automatique : chaque jour à 6h00 (et bouton « Facturer maintenant »), le scheduler détecte les abonnements à échéance, compte les consultants à cet instant, génère la facture de période, puis programme l'échéance suivante (+1/+3/+12 mois). Garde-fous : tenant à 0 consultant sauté, organisation vendeuse exclue, échec isolé par client.
- Ajustement prorata (le coeur du besoin) : à chaque consultant ajouté depuis la console admin en cours de période annuelle ou trimestrielle, une facture d'ajustement ABO-ADJ part automatiquement — sièges ajoutés x prix mensuel de l'offre x mois restants (mois entamé dû). Retrait : pas de remboursement en cours de période, la baisse s'applique au renouvellement.
- Console plateforme enrichie d'un onglet « Abonnements & facturation » : cartes MRR / ARR / organisations abonnées, affectation d'offre par organisation, suspension, facturation manuelle.
- Transparence côté client : le formulaire « Ajouter un consultant » de la console admin affiche l'impact tarifaire avant validation (« Avec ce consultant : 145,00 EUR HT/mois — un ajustement prorata sera facturé automatiquement »).
- Test réel : facture de période (1 consultant, 564,48 EUR TTC) puis simulation d'un ajout -> facture d'ajustement de 12 mois exacts. Un bug d'arrondi (13 mois au lieu de 12) a été détecté par ce test et corrigé avant livraison.

6. Lot 5 — Qualité industrielle : mvn clean verify systématique

Besoin (B5) : chaque ajout de code dans un module doit réussir mvn clean verify (compilation, tests, couverture JaCoCo 80%, analyse statique SpotBugs).

Réalisé

- Choix assumé du « 80% réel » (plutôt qu'un abaissement du seuil) : écriture de 5 classes de tests / 43 cas couvrant tout le code du sprint — chatbot (parsing, fallback, troncatures, rate-limit), billing plateforme (MRR, validations), aperçu tarifaire, factures d'abonnement (grille + validations), scheduler (facturation, prorata, isolation des échecs).
- Résultat : ai-service passe de 66% à >= 80% (142 tests verts), invoice-service de 37% à 95,5% (45 tests verts). SpotBugs a détecté 2 défauts réels (encodage par défaut, catch trop large) — corrigés et redéployés.
- Garde-fou automatique : un hook de fin de tour détecte les modules Maven modifiés (empreinte des sources avec cache — 0,4 s quand rien n'a changé), lance mvn clean verify -pl module avec le JDK 21, et bloque la livraison avec le journal d'erreurs tant que le build n'est pas vert.

7. Incidents rencontrés et résolus pendant le sprint

Incident	Impact	Résolution
Secret Kubernetes openai-secret écrasé par un apply global (template à placeholders)	Clés API LLM et identifiants invalides sur ai-service	8 clés récupérées depuis la mémoire des pods encore en vie, secret reconstruit, procédure corrigée (ne plus appliquer secret.yaml)
Maven utilisait le JDK 23 Homebrew, incompatible Lombok	Centaines de fausses erreurs de compilation	Builds forcés sur openjdk@21 ; consigne mémorisée pour toutes les sessions
CrashLoop au redéploiement (3 JVM simultanées sur le cluster local)	Pods tués par la liveness probe pendant le boot	Passage à 1 réplique en local ; startupProbe recommandée pour la production
Le modèle 8B répondait aux questions hors-sujet (recette de couscous)	Crédibilité du chatbot	Bascule sur llama-4-scout-17b + prompt à règles strictes ; refus vérifié par test

Incident	Impact	Résolution
Bug d'arrondi prorata : 13 mois facturés au lieu de 12	Sur-facturation client potentielle	Formule corrigée (mois de service, mois entamé dû) et couverte par un test unitaire
Image Docker ai-service poussée sous le tag invoice-service (2 fois)	Mauvais binaire déployé	Rebuild depuis le bon répertoire ; vigilance ajoutée sur les SHA
Logos en 404 sur l'hébergement IONOS	Logo invisible (constaté sur mobile)	Logo intégré en base64 dans index.html — structurellement insensible aux uploads

8. Indicateurs de fin de sprint

Indicateur	Valeur
Tests automatisés (tous modules)	187 verts, 0 échec
Couverture ai-service / invoice-service	>= 80% / 95,5% (seuil JaCoCo 80% respecté)
mvn clean verify	BUILD SUCCESS sur les 5 modules
Nouveaux endpoints API	6 (chatbot public, facture abonnement, run-billing, overview, subscription, preview)
Migrations de schéma	V16 (tenant_subscription), V17 (effectif facturé)
Déploiements Kubernetes validés	ai-service, invoice-service (plusieurs itérations testées en réel)
Site web	En ligne sur ia-insightservices.fr (HTTPS, CSP, chatbot)

9. Reste à faire — proposition de backlog Sprint 3

Priorité	Sujet	Détail
Haute	Exposer l'API publiquement et brancher le chatbot IA au site	Installer Kong/Ingress avec un sous-domaine (api.ia-insightservices.fr), renseigner CHATBOT_API et les CSP — le backend est prêt et testé (guide CHATBOT-IA.md). En attente d'accord explicite.
Haute	Boîtes mail demo@ et adv@ia-insightservices.fr	Créer/relever les boîtes côté IONOS et mettre à jour l'email du profil vendeur (remplace l'adresse Gmail sur les factures).
Haute	Uploader les logos SVG sur IONOS	logo-mark.svg / logo-full.svg restent utiles pour les réseaux sociaux et documents (le site n'en dépend plus).
Moyenne	Prélèvement SEPA B2B (GoCardless ou Stripe SEPA)	Automatiser l'encaissement des factures d'abonnement sans changer la culture virement du client.
Moyenne	Page CGV / mentions légales du site	Inclure la clause de paiement et suspension (à faire valider par un juriste).
Moyenne	Facturation électronique 2026-2027	Préparer l'émission via plateforme agréée (Factur-X) — obligation légale progressive.
Basse	startupProbe sur les déploiements K8s	Éviter les CrashLoop de démarrage en environnement contraint.
Basse	Compléter init-secret.sh	Restaurer les 8 clés du secret (aujourd'hui 2/8) pour fiabiliser la procédure.

Document généré le 11 juillet 2026 — IA-INSIGHT. Les montants sont en euros hors taxes sauf mention TTC.